

Pętle

Przeczytaj instrukcję oraz treść zadań **ze zrozumieniem!**

Brak kompilacji, to brak zaliczenia!

Fragmenty kodu zakomentowane nie podlegają ocenie!

Na samym początku programu proszę w komentarzu zawrzeć informację o klasie, imieniu i nazwisku. Brak takiego komentarza, to minus do oceny.

Proszę zadbać o właściwą konwencję i poprawne formatowanie przy zapisie kodu. Nieczytelny kod jest główną przyczyną pomyłek przy pisaniu programu. Będą punkty ujemne za nieczytelne formatowanie kodu.

Proszę stosować w programie proste komunikaty informacyjne, np. „Podaj liczbę całkowitą: ”, „Wynik sumy to: ”. Użytkownik nie może się domyślać po migającym kursorze, co teraz powinien zrobić. Brak takowych komunikatów to minus do oceny. (jak nie będę wiedział co wpisać, to będę wpisywał litery a potem uznaję, że program nie działa. Czuj się ostrzeżony. :))

Jako wynik sprawdzianu przygotuj **tylko jeden plik .cpp** z kodem programu.

Plik nazwij wg schematu:

klasa_nazwisko_imię _<tu możesz dopisać coś swojego>.cpp

np.:

3IC_Kowalski_Jan_poprawa.cpp

Błędnie nazwany plik, to minus do oceny.

Całkowicie zepsuta nazwa pliku (np. spakowany, nazwa całkowicie inna), to ocena stopień w dół.

Proszę wybrać tylko jedno zadanie w zależności od tego na jaką ocenę próbujesz napisać.

Ocena 2:

Napisz program, który pobierze z klawiatury jedną liczbę całkowitą dodatnią. Następnie wydrukuje kwadrat z gwiazd o boku długości jaki podano. W zadaniu użyj dwóch pętli.

Przykład:

Wczytano z klawiatury liczbę 7

Wydruk:

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

lub (można użyć spacji, aby uczynić wydruk bardziej kwadratowym):

```
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *
```

Ocena 3:

Napisz program, który pobierze z klawiatury jedną liczbę całkowitą dodatnią. Następnie wydrukuje kwadrat (ale tylko jego boki) z gwiazdek o boku długości jaki podano. W zadaniu użyj dwóch pętli.

Przykład:

Wczytano z klawiatury liczbę 7

Wydruk:

```
*****
*       *
*       *
*       *
*       *
*       *
*****
```

lub (można użyć spacji, aby uczynić wydruk bardziej kwadratowym):

```
* * * * *
*       *
*       *
*       *
*       *
*       *
* * * * *
```

Ocena 4:

Napisz program, który pobierze z klawiatury jedną liczbę całkowitą dodatnią. Następnie wydrukuje kwadrat (wraz z przekątnymi) z gwiazd o boku długości jaki podano.

Przykład:

Wczytano z klawiatury liczbę 9

Wydruk:

```
*****
**      **
* *    * *
*  *  *  *
*   *   *
*    *   *
*  *  *  *
**      **
*****
```

lub (można użyć spacji, aby uczynić wydruk bardziej kwadratowym):

```
* * * * *
* *       *
*   *     *
*       * *
*         *
*      *  *
*   *    *
* *      *
* * * * *
```

Ocena 5:

Napisz program, który pobierze z klawiatury dwie liczby całkowite dodatnie, **najpierw szerokość**, a **potem wysokość**.

Następnie wydrukuje prostokąt (wraz z ramą pośrodku) z gwiazdek o bokach długości jakie podano.

Uwaga! W przypadku podania parzystej długości boku rama powinna mieć dwa znaki grubości.

Przykład:

Wczytano z klawiatury liczbę 12 oraz 9

Wydruk:

```
*****
*      **      *
*      **      *
*      **      *
*****
*      **      *
*      **      *
*      **      *
*****
```

lub (można użyć spacji, aby uczynić wydruk bardziej kwadratowym):

```
* * * * * * * * * *
*           * *      *
*           * *      *
*           * *      *
* * * * * * * * * *
*           * *      *
*           * *      *
*           * *      *
* * * * * * * * * *
```